

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6

по дисциплине:
«Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Направление	09.04.02 Информационные системы и технологии
Программа	Интеллектуальные медиатехнологии
Номер зачетн. книжки	2602149
Группа	МИК11
Студент	Рясной Владимир Олегович
Преподаватель	Трубчик Ирина Степановна

Ростов-на-Дону
2026

Исследование параметров text to image генерации

Вариант 13. Постер научной выставки. На серии из пяти seed переход с одного на четыре шага сделал линии резче, но не повысил соответствие брифу по CLIP в пределах выбранного допуска. Среднее время увеличилось на 81,6%. Для быстрых черновиков по принятому правилу достаточно одного шага.

1 Цель постановка и гипотеза

Цель работы — исследовать влияние числа шагов SD Turbo при неизменных остальных параметрах. Вариант N = 13 задаёт контекст c = (13 − 1) // 6 = 2 (бриф 3) и фактор k = (13 − 1) % 6 = 0: A — один шаг, B — четыре шага. Обе серии используют seed 101–105.

Гипотеза записана 18.10.2026 в 23:21:21 МСК (UTC+3), до загрузки моделей: четыре шага увеличат энергию границ, контраст и время, а изменение CLIP останется в пределах ±1 балла. Первичная запись: expectations_before_run.json.

Показатель	Практический допуск	Основание
CLIP	±1,0 балла	Малые сдвиги не определяют выбор режима
Энергия границ	±10% от среднего A	Изменение выраженности деталей
Контраст	±10% от среднего A	Изменение тонального диапазона
Время	±20% от среднего A	Допустимые затраты для черновиков

На границе допуска отклик нейтрален. Рост CLIP и снижение времени считаются улучшением. Рост энергии границ и контраста условно назван улучшением выраженности соответствующего признака; это не оценка качества. До запуска принято: рост времени окупается, только если CLIP увеличивается более чем на 1 балл и узлы с линиями остаются различимы.

2 Данные и модели

Входные данные — синтетический английский бриф из учебной библиотеки: «poster concept for a science exhibition, abstract constellation of connected nodes, dark background with white and cyan lines, balanced composition, no text, no logo». Текст одинаков для генерации A и B и для расчёта CLIP. Внешние фотографии и персональные данные не используются. Сеть узлов — художественный образ, связи не отражают научных данных.

SD Turbo используется в учебных некоммерческих целях по Stability AI Community License. CLIP распространяется по MIT; текст лицензии и карточки моделей приложены в docs/. Веса в комплект не включены. Powered by Stability AI.

3 Среда и фиксированные параметры

Параметр	Фактическое значение
Площадка и GPU	Google Colab, Tesla T4, Linux x86_64
Дата опыта	18.10.2026, 23:21:21–23:22:15 МСК
Python / CUDA	3.13.15 / 13.0
torch / diffusers	2.11.0+cu130 / 0.40.0
transformers / Pillow	5.18.0 / 11.3.0
numpy / scipy	2.1.3 / 1.16.3
Точность и генератор	SD Turbo float16; CPU, свежий для каждого изображения
Размер / guidance / batch	512×512 / 0,0 / 1
Загрузка SD Turbo / CLIP	29,02 с / 7,98 с

Модели и закреплённые ревизии:

stabilityai/sd-turbo

b261bac6fd2cf515557d5d0707481eafa0485ec2

openai/clip-vit-base-patch32

3d74acf9a28c67741b2f4f2ea7635f0aaf6f0268

CLIP загружается штатной M.load_clip без приведения к float16. Полный вывод nvidia-smi и pip list, платформа и SHA-256 двух библиотек сохранены в environment.json. Исходные библиотеки и демонстрации находятся в src/original без изменений.

4 Метод и ход работы

В новом блокноте lab06.ipynb библиотеки записаны отдельными ячейками %%writefile. Гипотеза и допуски сохранены до загрузки моделей. Словари M.settings различаются только полем steps. M.variant_summary(pipe, clip, 13) сначала прогревает A и B с seed 0, затем чередует A/B для каждого seed 101–105.

```
a_cfg, b_cfg = M.settings(M.FACTORS[0], 2)
res = M.variant_summary(pipe, clip, 13)
```

Обёртка над M.measure сохраняет возвращаемые метрики и PNG, не изменяя вычисления библиотеки. Время измеряется perf_counter вокруг L.generate после прогрева, без загрузки и вычисления CLIP; возврат PIL-изображения уже требует получения данных с GPU. Накладные расходы вызова входят во время, а запись PNG не входит.

CLIP = 100 cos(eI, eT), не CLIPScore. Яркость Y = 0,299R + 0,587G + 0,114B, RGB нормирован к [0; 1]. Энергия границ — средний модуль градиента Собеля / 8, контраст — стандартное отклонение Y. Для каждого показателя вычислены средние A и B, выборочное sA (ddof = 1), Δ = B − A и |Δ|/sA. Учебный признак |Δ| > 2sA характеризует выход за разброс seed; это не формальный статистический тест.

5 Численные результаты

Таблица 1 — первичные значения по серии. Каждый seed использован в обоих режимах. Время указано в секундах; остальные показатели безразмерны.

Seed	Режим	CLIP	Границы	Контраст	Время, с
101	A	29,6929	0,054125	0,211078	0,272335
101	B	29,2582	0,086293	0,286416	0,487864
102	A	29,8064	0,051816	0,230349	0,268745
102	B	29,3750	0,086049	0,298729	0,491099
103	A	30,0508	0,054478	0,194976	0,273073
103	B	29,2629	0,094887	0,273875	0,495645
104	A	29,0014	0,048966	0,190903	0,269706
104	B	29,1560	0,082090	0,273980	0,493450
105	A	30,4913	0,049856	0,191897	0,270383
105	B	29,5936	0,078944	0,241157	0,491553

Таблица 2 — средние и эффект числа шагов. sA — выборочное стандартное отклонение в режиме одного шага. Для вычислений использованы исходные значения без округления.

Метрика	A	sA	B	Δ	|Δ|/sA	>2sA
CLIP	29,8085	0,5454	29,3291	-0,4794	0,88	нет
Границы	0,0518	0,0025	0,0857	+0,0338	13,69	да
Контраст	0,2038	0,0169	0,2748	+0,0710	4,20	да
Время, с	0,2708	0,0018	0,4919	+0,2211	122,13	да

Среднее CLIP снизилось с 29,8085 до 29,3291 (Δ = −0,4794). Энергия границ выросла на 65,2%, контраст на 34,8%, время на 81,6% (в 1,816 раза). Эффект CLIP не превышает 2sA; остальные три эффекта превышают этот порог.

Независимая проверка без GPU повторно рассчитала границы и контраст из всех десяти PNG и агрегаты из raw_metrics.json. Результаты совпали в пределах 10^{-12}. CLIP локально заново не вычислялся: проверены исходный текст, закреплённая ревизия, outputs и агрегаты сохранённых значений. Два дополнительных запуска seed 101 в том же сеансе дали исходные SHA-256 A и B; время повторов не включено в серию.

5 Визуальное сравнение и классификация



Рисунок 1 — seed 101: слева A, один шаг; справа B, четыре шага. Оба изображения уменьшены с 512×512 до 384×384 одинаковым способом.

Наблюдение. В A видны яркие узлы, тонкие голубоватые соединения и световые ореолы. В B соединения толще и прямее, узлы белее, фон выглядит более плоским, свечение ослаблено. У обоих вариантов узлы и соединяющие линии различимы на тёмном фоне; часть краевых элементов обрезается границей кадра. Чёткая геометрия B не означает более точного изображения научного объекта.

При просмотре всех пяти пар сеть связей сохраняется в обоих режимах. В B для seed 102 и 105 особенно заметны многочисленные отдельные светлые точки, для seed 104 — зеленоватый оттенок. Эти наблюдения показывают зависимость композиции от seed. Восприятие одного сравнительного листа не заменяет анализ серии.

Таблица 3 — классификация по допускам, зафиксированным до запуска.

Метрика	Изменение	Порог	Отклик
CLIP	−0,4794	±1,0	Нейтрально
Границы	+65,2%	±10%	Условное улучшение признака
Контраст	+34,8%	±10%	Условное улучшение признака
Время	+81,6%	±20%	Ухудшение

Критерий 2sA и практический допуск дали одинаковый ответ о наличии изменения для всех четырёх показателей. Случая расхождения в этой серии нет. При этом направление пользы различается: заметный рост времени ухудшает скорость, а заметный рост границ и контраста сам по себе не доказывает улучшения постера.

6 Интерпретация и чувствительность к допуску

Объяснение. Дополнительные шаги уточняют результат шумоподавления, что согласуется с более резкими линиями и большим контрастом. Однако по одной серии нельзя установить, что весь прирост энергии обусловлен полезной детализацией: его могут давать утолщение границ, изменение композиции и мелкие точки. CLIP измеряет соответствие брифу в пространстве модели, а не читаемость схемы или эстетическую ценность.

Принятое до опыта правило окупаемости не выполнено: CLIP не вырос более чем на 1 балл, хотя узлы и линии остаются различимы. По этим условиям для чернового отбора сохраняется один шаг. Четыре шага можно выбирать ради конкретного визуального характера, но это потребует отдельной экспертной оценки и не следует автоматически из метрик.

При удвоении допусков до ±2 баллов CLIP, ±20% для границ и контраста и ±40% для времени классификация не изменится: −0,4794 остаётся внутри допуска, а +65,2%, +34,8% и +81,6% — снаружи. Это анализ чувствительности после опыта, не замена исходного правила. Если допуск CLIP снизить ниже 0,4794 балла, изменение будет практически неблагоприятным при несрабатывающем 2sA — возможное расхождение критериев.

7 Намеренная ошибка с guidance

Воспроизведена ошибка демо: ожидание, что guidance_scale = 1,0 включает CFG и меняет результат. Проверка выполнена отдельно от основной серии на брифе 1 про робототехнику, seed 101, 512×512, один шаг. Все прочие условия одинаковы.

guidance	CFG активен	SHA-256 PNG начало
0,0	False	84db2534b3e66ea6f5ac17a7
1,0	False	84db2534b3e66ea6f5ac17a7
3,0	True	b961e528cd31aa9da0ce4a7a

Фактически PNG при 0,0 и 1,0 совпали по полному SHA-256. При 3,0 CFG активен, хеш изменился, PSNR относительно 0,0 составил 11,6051 дБ. Полные хеши, статусы и три изображения сохранены в guidance_error.json и guidance_0/1/3.png.

Диагностика: в используемом конвейере Diffusers CFG включается только при guidance_scale > 1. Исправление — проверять pipe.do_classifier_free_guidance после генерации; для исследования включённого механизма использовать 3,0 как выход за рекомендованный режим. Рабочее значение SD Turbo — 0,0. Этот вывод нельзя переносить на другие модели и конвейеры.

8 Ограничения и угрозы валидности

Проверены одна модель, один английский бриф и пять seed в одном Colab-сеансе. sA оценивается по небольшой выборке; правило 2sA не учитывает парность A/B и не задаёт уровень ошибки. Отсутствие эффекта по этому правилу не доказывает эквивалентность режимов. Для формального вывода потребовались бы иной заранее заданный план и более широкая выборка.

Время зависит от загрузки и состояния GPU, порядка A/B и программной среды. Прогрев уменьшает начальные накладные расходы, но не устраняет все источники вариации. Сравнение другого оборудования или сеанса может изменить время и даже численные результаты. Ревизии моделей закреплены; версии среды отличаются от демонстрационных, что явно зафиксировано.

CLIP ограничен свойствами кодировщика и длиной текста до 77 токенов. Его значение не оценивает правильность графа, точное количество узлов или пригодность готовой афиши. Контраст и энергия границ зависят от композиции и могут расти из-за артефактов. На изображениях отсутствуют реальные данные, поэтому их нельзя представлять научной визуализацией.

9 Вывод паспорт и состав работы

Гипотеза согласуется с наблюдениями в выбранных пределах: четыре шага увеличили энергию границ и контраст, изменение CLIP осталось нейтральным по допуску, а время существенно выросло. Дополнительные шаги не окупились по предварительному правилу. Вывод относится только к данному брифу, SD Turbo, seed 101–105 и зафиксированной среде.

Паспорт artifacts/passport.json содержит время начала и завершения, модель и ревизию, CLIP и ревизию, полный текст, seed, параметры A/B, допуски, метод времени, результат и проверки. Полная среда находится в environment.json; первичные метрики — в raw_metrics.json, агрегаты — в summary.json. Исходный экспорт lab06_13_artifacts.zip сохранён отдельно от последующей проверки.

Выполненный блокнот: src/lab06.ipynb. Онлайн-копия:

https://colab.research.google.com/drive/12i4mFkFRDSi9LqWo3nNZAwisZVEopA4d

Доступ к онлайн-копии управляется владельцем. Копия с выводами включена в репозиторий и не требует Google-аккаунта. Материалы работы: github.com/riasnoi/creative-ai-labs/tree/main/lab_06.

Индивидуальная часть: постановка варианта 13, гипотеза и практические допуски; протокол сохранения всех измерений; сравнение изображений и классификация; анализ ошибки guidance; независимый пересчёт и оформление отчёта. Учебные библиотеки и демо предоставлены с заданием, их авторство не приписывается исполнителю. Подготовленный отчёт отражает фактически сохранённые результаты.

10 Ответы на контрольные вопросы

1 Один фактор и серия seed

Изменение одного фактора позволяет связать различия с числом шагов, сохранив размер, запрос, guidance и прочие условия. Серия seed показывает вариацию результата; одинаковые seed в A/B образуют парное сравнение. Один красивый постер не характеризует всю серию.

2 Критерий 2s и практическая польза

Условие |Δ| > 2sA показывает, что сдвиг среднего превышает удвоенный разброс A между seed. Это учебное правило, не p-value и не доказательство пользы. В опыте критерии не расходились: CLIP нейтрален по обоим, остальные изменения заметны по обоим. Например, рост времени на 81,6% заметен, но нежелателен. При дополнительном допуске CLIP ±0,4 балла классификация стала бы ухудшением, тогда как |Δ|/sA = 0,879 остаётся меньше 2; исходный допуск после опыта не менялся.

3 Смысл CLIP и английский эталон

Использовано косинусное сходство нормированных эмбеддингов изображения и текста, умноженное на 100. Один исходный английский бриф сохраняет неизменной цель оценки даже при другом языке или длине запроса генерации. Значение не является CLIPScore, вероятностью правильности или оценкой эстетики.

4 Рост энергии границ

Собель реагирует на перепады яркости. Энергию увеличивают как более чёткие полезные контуры, так и шум, точки, утолщение линий и артефакты. В нашей серии B выглядит геометричнее, но более высокая метрика не доказывает улучшения композиции.

5 Почему guidance 1 не отличается от 0

В данном конвейере механизм CFG включается при значении больше 1. Проверка: одинаковый prompt и seed, свежие генераторы, затем SHA-256 и pipe.do_classifier_free_guidance. Получено совпадение 0/1 и False; при 3 — True и другой PNG. Для рекомендуемого режима SD Turbo сохраняют 0,0.

10 Ответы на контрольные вопросы продолжение

6 Размер 768×768

Это выход за рекомендуемые для SD Turbo 512×512; возможны повторения деталей, нарушение композиции и артефакты, растут затраты. Вариант 13 меняет число шагов, а не размер: все наши изображения 512×512, поэтому собственных наблюдений о 768×768 нет. Такой вывод нельзя получить из выполненной серии.

7 Изменение времени

Для A = 0,30 с и B = 0,55 с: (0,55 − 0,30) / 0,30 × 100% = 83,33%. Это увеличение, а не снижение времени. Для нашего опыта аналогичный расчёт даёт 81,62%.

8 Русский запрос и эталон

Если заменить английский эталон русским одновременно с запросом генерации, изменятся и генерация, и измерение. Тогда ухудшение нельзя будет однозначно отнести к генератору. Постоянный английский бриф сохраняет единую цель и учитывает английскую направленность CLIP.

9 Выбор и удвоение допуска

±1 балл CLIP отсеивает малые сдвиги семантического сходства; ±10% для границ и контраста выделяет выраженное изменение признаков; ±20% времени ограничивает затраты черновой генерации. Это практические решения, а не статистические уровни. Удвоение до ±2 / ±20% / ±40% не изменяет ни одну из четырёх классификаций.

10 Условия повторения

Нужно сохранить обе модели и ревизии, код и хеши библиотек, полный английский запрос и текст для CLIP, seed 101–105, порядок A/B, 512×512, шаги 1/4, guidance 0,0, float16 SD Turbo, CPU-генераторы со свежим состоянием, batch 1, метрики, прогрев, версии среды и GPU. Допуски нужны для повторения решения. Точное совпадение времени не ожидается.

Источники

1. Методические указания к ЛР06 и приложенные lab05_lib.py, lab06_lib.py, демонстрации. Номер варианта и обязательный протокол — разделы 5, 7–9.
2. Карточки моделей Hugging Face на указанных в разделе 3 ревизиях: stabilityai/sd-turbo и openai/clip-vit-base-patch32. Локальные копии и лицензии — docs/.
3. Sauer et al. Adversarial Diffusion Distillation, arXiv:2311.17042. Ho, Salimans. Classifier-Free Diffusion Guidance, arXiv:2207.12598. Radford et al. Learning Transferable Visual Models From Natural Language Supervision, arXiv:2103.00020. Указаны как теоретические источники методички.